

TRAVAUX DIRIGÉS DE RÉSEAUX FONDAMENTAUX

Dr Miguel Foko, Institut Universitaire de Technologie Fotso Victor de Bandjoun 30/03/2020

Question de cours

1. Définir les termes et expressions suivantes : Suite de protocoles, Backbone, Trame, Interconnexion, Nœud.
2. Combien de type de topologie réseau existe-t-il ? énumérez-les puis dites en quoi chacune des topologies consiste.
3. Parlant de la topologie logique, établissez un tableau comparatif qui met en évidence les points forts et les points faibles des réseaux en étoiles, en bus et en anneau.
4. En quoi les réseaux locaux sont-ils différents des réseaux à longue distance ?
5. Dans le cas des réseaux, la couche liaison de données du modèle OSI a été subdivisée en deux sous-couches. Représentez sous forme d'un schéma les différentes sous-couches en explicitant autant que possible les caractéristiques de chaque couche.

6. Complétez le tableau suivant :

Réseau Local	Débit	Technique de support	Méthode d'accès	Topologie
Ethernet 10Base2				
10Base5				
10BaseT				
10Broad1				

7. Dans un réseau Local constitué de 4 stations, quelles sont les conséquences, suivant la topologie utilisée, d'une rupture de support entre les stations 3 et 4 si le serveur est situé sur la station 2?
8. Citez trois types de média à votre connaissance tout en donnant des précisions sur leurs bandes passantes ainsi que sur la distance maximale nécessaire pour avoir un répéteur.
9. Après avoir défini ce qu'est un protocole, citez 5 protocoles utilisés par les couches du modèle TCP/IP
10. Le modèle de référence OSI contient 7 couches, nommez et expliquez chacune de ces couches.
11. Expliquez la différence entre la transmission synchrone et la transmission asynchrone
12. Citez différentes raisons qui justifient l'introduction de la couche transport dans la pile des protocoles de communication OSI.

13. Rappelez les principaux choix de conception du protocole de transport TCP.(quelles sont les fonctions réalisées par TCP?).
14. Donnez deux raisons justifiant la création d'un DNS et d'un DHCP.

Exercice 1

Soit un réseau utilisant la technique d'accès CSMA/CD tel que Ethernet standard (débit = 10 Mbits/s, temps de propagation = 200 000 km/s) dont la configuration est celle de la Figure 1 (distance AB=BC=CD=500m):

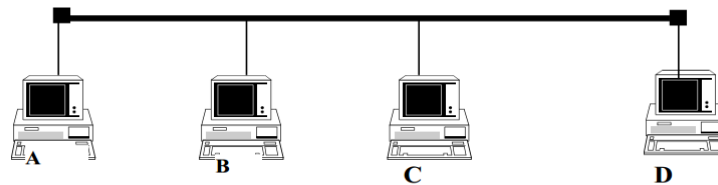


Figure 1: Un réseau Local

1. Que se passerait-il s'il n'y avait pas de bouchon ou terminator ?
2. Comment les collisions sont-elles détectées ? Que se passe t'il après la collision ?
3. La station A écoute le canal inoccupé et décide d'émettre. Que ce passe t - il si la station D décide d'émettre 0,5 micro secondes plus tard ? En déduire le temps minimum pendant lequel la station A doit continuer à écouter le bus pour détecter les collisions.
4. Quelle est la longueur minimale d'une trame qu'une station doit émettre pour détecter une collision avec une station qui est éloignée de 1500 m?

Exercice 2

Soit un réseau du type Token-Ring composé de cinq stations (de 1 à 5):

1. Quelle est la longueur maximum de la trame si le débit de l'anneau est de 4 Mbits/s et si le temps de propagation sur toute la longueur de l'anneau est de 10 ms ?
2. Combien de temps après l'initialisation, la station 5 devra attendre pour émettre si le superviseur est situé dans la station 1 et si les stations 2 et 4 veulent également émettre chacune une trame pleine ? Caractéristiques du réseau :
 - Débit = 4 Mbits/s;
 - Distance moyenne entre les stations = 30 m;
 - Vitesse de propagation;
 - Initialisation par une trame de 13 octets;
 - libération du jeton en fin de trame;
 - temps de transfert entre les coupleurs négligeable.

Exercice 3: CRC

Un protocole de communication utilise la méthode CRC pour la détection d'erreurs avec le polynôme générateur : $x^8 + x^5 + 1$.

1. Calculez le bloc de contrôle d'erreurs CRC pour le message 6B96 (hexadécimal). Donnez le résultat en format binaire.
2. Par la suite d'une erreur de transmission le 14^{ème} bit du message est inversé. Effectuez le calcul (polynômial) faite par le récepteur permettant la détection de l'erreur.

Exercice 4: Bit de parité

La méthode des bits de parité est utilisée pour la transmission du message ABC. Pour chaque caractère de 7 bits on calcule le bit de parité paire (P). Le message est transmis en un bloc et on applique également la méthode de parité de bloque (PB). Cette méthode calcule des bits de parité 'verticale'. Pour calculer le PB, on détermine la parité des bits dans le sens verticale. Le bit de parité du PB lui-même est calculé sur le PB (et non sur les bits de parité des caractères). L'exemple ci-dessous montre le calcul du PB pour un bloc de 2 caractères:

caractère	P	
D	0	1000100
E	1	1000101
PB	1	0000001

Figure 2: Calcul

1. Calculez les bits de parité et le PB pour le bloc ABC (parité paire): A (1000001), B (1000010) et C (1000011)
2. Donnez un exemple de transmission erronée avec au moins 2 erreurs qui sont détectées.
3. Donnez un exemple de transmission erronée avec au moins 2 erreurs qui ne sont pas détectées.

Exercice 5

Une entreprise décide d'installer un réseau local afin de mettre en connexion l'ensemble de ses appareils. Pour cela, elle fait appel à vos services afin que vous effectuiez l'installation.

1. Quel élément important doit posséder un appareil pour pouvoir être connecté à un réseau ?
2. Qu'est-ce qu'un réseau local ?

3. Si une adresse est notée sous la forme suivant : A.B.C.D/p, cela revient à dire que p bits de cette adresse seront utilisés dans la partie réseau de l'adresse et le reste sera utilisé pour la partie machine. Soit l'adresse réseau suivante : 132.45.0.0/16.
- (a) Combien de bit seront utilisés pour la partie machine ?
 - (b) A quelle classe appartient cette adresse ?
 - (c) On désire découper ce réseau en 8 (huit) sous réseaux, combien de bits supplémentaires sont nécessaires pour définir les huit sous -réseaux ?
 - (d) Quel est le masque réseau qui permet la création des huit sous -réseaux ?
 - (e) Quelle est l'adresse réseau de chacun des huit sous -réseaux ainsi définis ?
 - (f) Quelle est l'adresse de diffusion du sous-réseau numéro 4 ?